IoTRLab

Nesnelerin İnterneti Uygulamaları

Nesnelerin İnternetine Giriş
Introduction to Internet of Things (IoT)

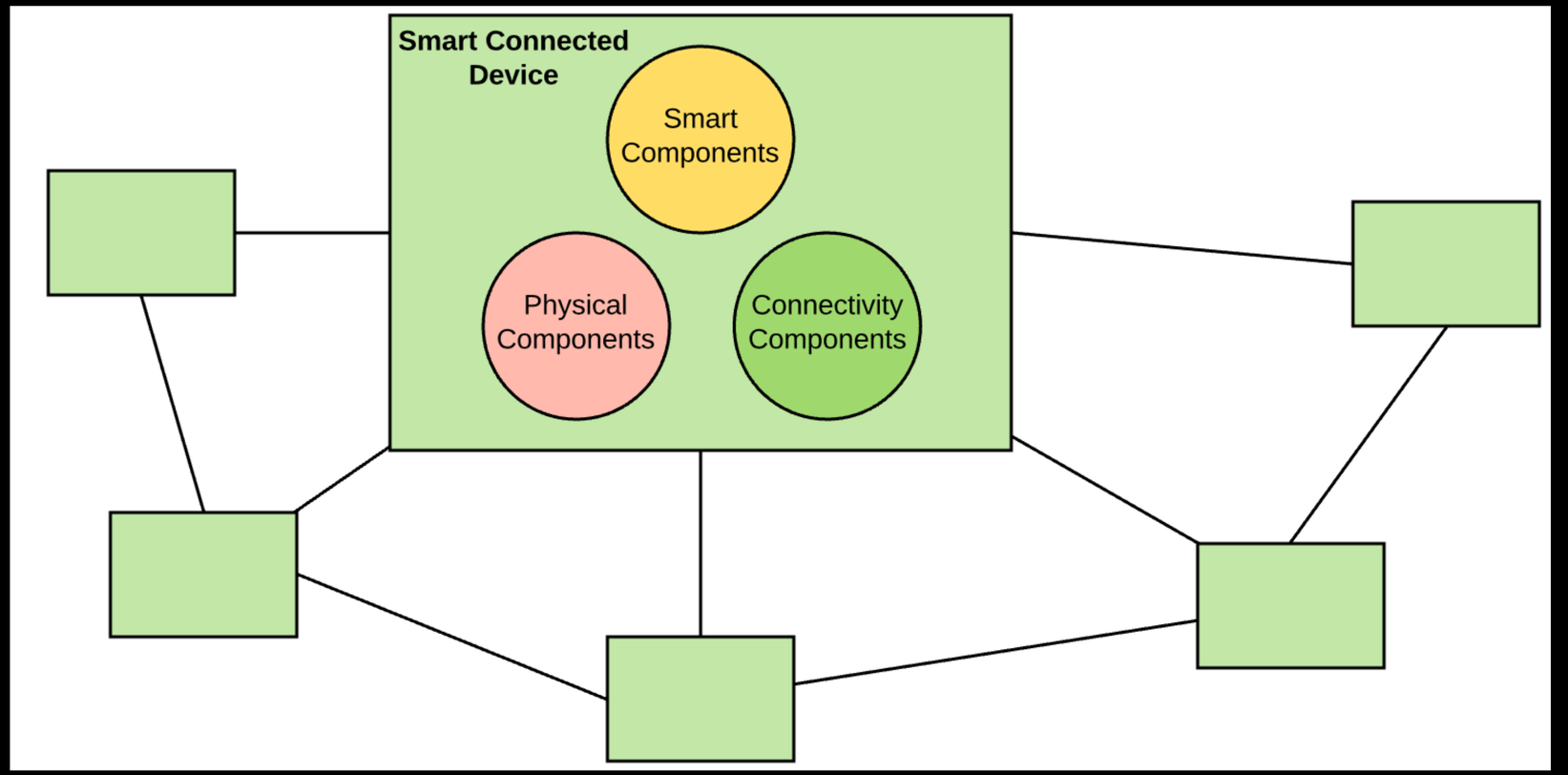
Celal Çeken

Nesnelerin İnterneti (Internet of Things (IoT))

Üzerlerinde **algılayıcı/eyleyici/denetleyici** bulunabilen, **haberleşme** yeteneğine sahip **cihazların/nesnelerin** veri toplama, görüntüleme, karar verme, denetim ve süreçlerin en iyilenmesi amacıyla oluşturdukları, **internet** altyapısını kullanan ağlardır.

Nesnelerin İnterneti; akıllı fabrikalardan, bina enerji yönetim sistemlerine, hassas tarımdan, akıllı şehir sistemlerine kadar hayatımızın her alanına dokunmaya devam etmektedir.

Fiziksel Nesne (Things)



Tarihsel Gelişim

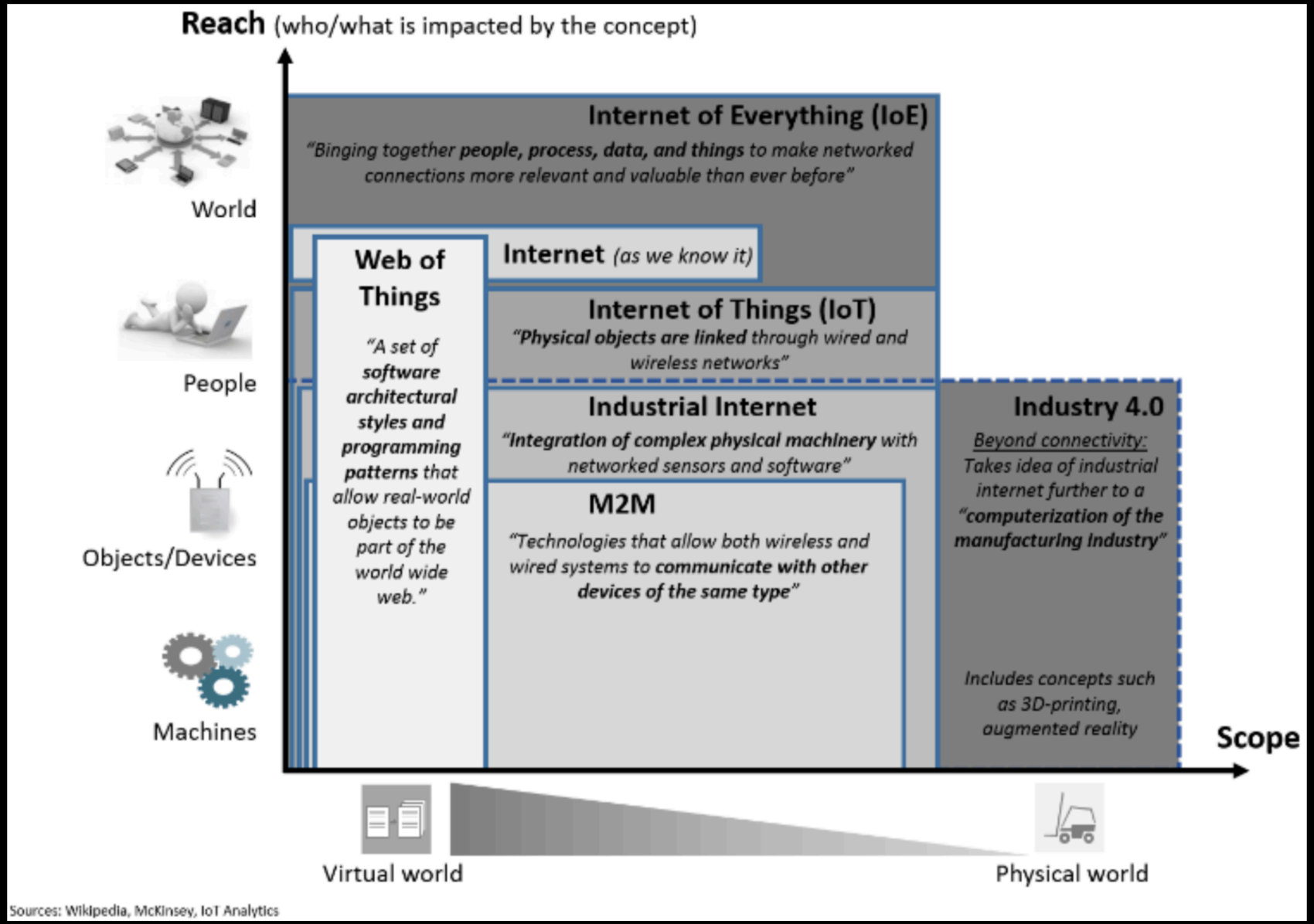
* Telemetri Sistemleri, M2M, Ubiquitous Computing.

* Nesnelerin interneti kavramı ilk olarak 1999 yılında Kevin Ashton tarafından bir firma için hazırlamış olduğu sunumda geçmiştir. Firmanın tedarik zincirinin eniyilenmesinde kullanılmak üzere, Radyo Frekansı ile Tanımlama (Radio Frequency Identification, RFID) teknolojisi önerilmiştir.

* 2005 yılında Uluslararararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) IoT ile ilgili rapor yayınlamıştır.

* 2010 yılında Çin hükümeti 5 yıllık planlarında IoT konusuna stratejik öncelik verdiğini duyurdu

IoT ve Benzer Teknolojiler/Kavramlar



IoT ve Benzer Teknolojiler/Kavramlar

- M2M (Machine to Machine): İlk zamanlarda cihazların doğrudan ve özel bir hat ile bağlanmasıyla oluşan yapı. Sonraları IP altyapısının kullanımıyla daha çok cihazın birbirine bağlanabilmesi sağlanmıştır.

- Industrial Internet: M2M in daha geniş halidir. Makineler arası haberleşmenin yanında insan etkileşimi için arayüzlerde bulunmaktadır.

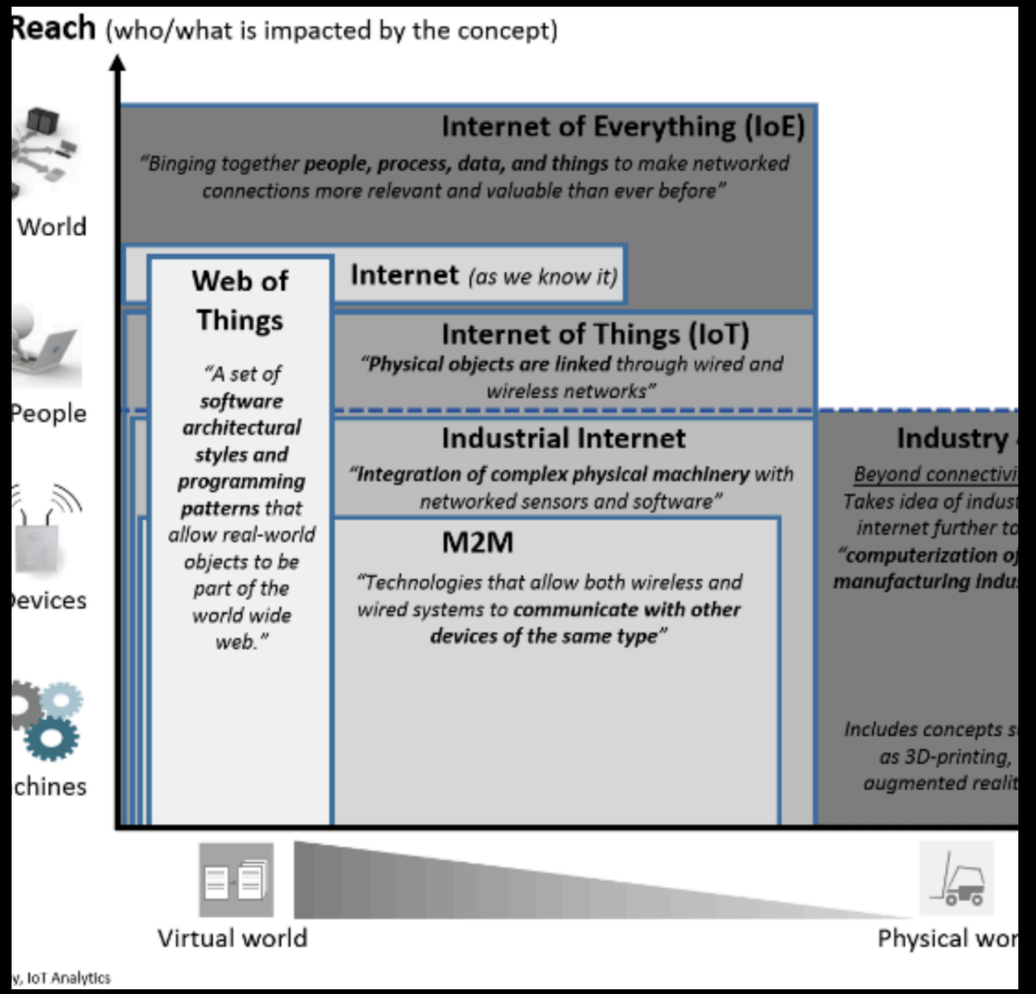
- IoT: Endüstriyel makine haberleşmesi ötesinde tüm nesnelerin haberleşebilmesi

- Internet: Internet of people. İnsanların bilgi ve kaynak paylaşımı için geliştirilmiştir. 90 lı yılların sonuna kadar Internet büyük oranda bu amaç için kullanılmıştır.

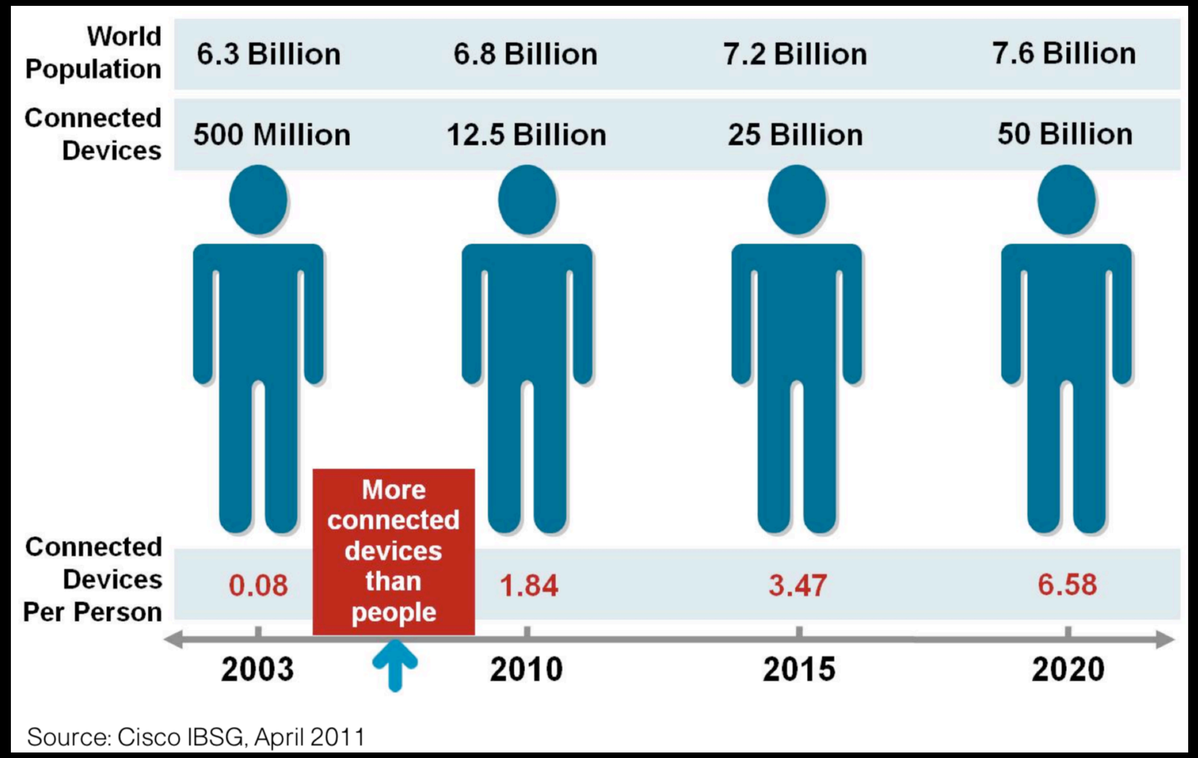
- Web of Things: IoT platformlarının, uygulamaların ve servislerin altyapılarından bağımsız olarak birlikte çalışabilmesine imkan veren mimariler. Gerçek dünya nesnelerinin www nin parçası olmasını sağlayan yazılım mimarileri.

- IoE: İnsan, proses(uygulama/servis), veri ve nesneleri bir araya getiren yapı.

- Industry 4.0: Endüstriyel Internetin genişletilmiş hali. Özel olarak imalat endüstrisinin sayısallaştırılmasını amaçlar. Fiziksel dünya için değişiklikler getiriyor; 3 boyutlu yazıcılar, Artırılmış gerçeklik.

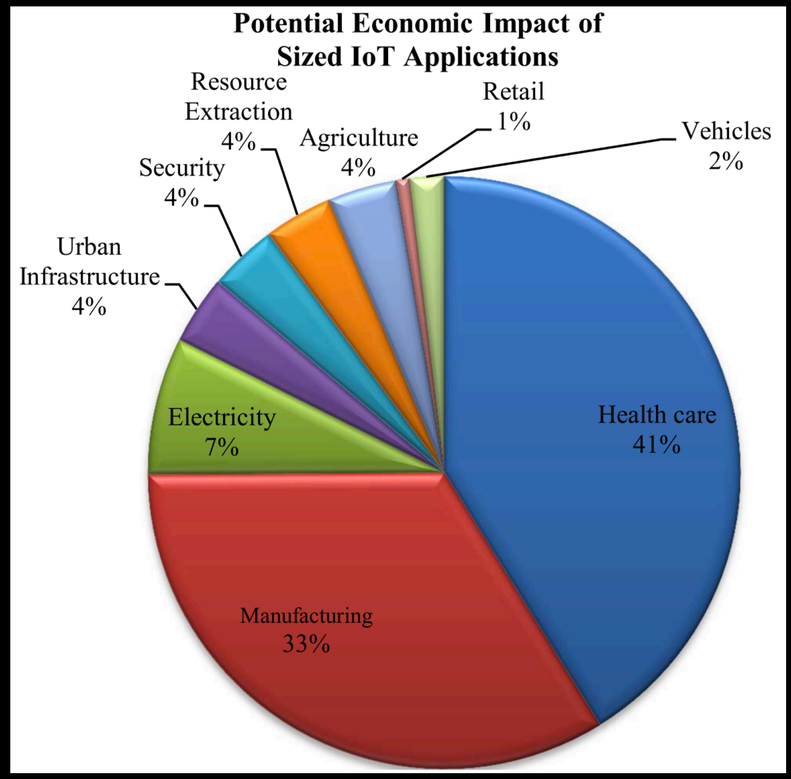


Nesnelerin İnterneti (Internet of Things (IoT))



McKinsey'e göre 2025 yılı için öngörülen pazar büyüklüğü

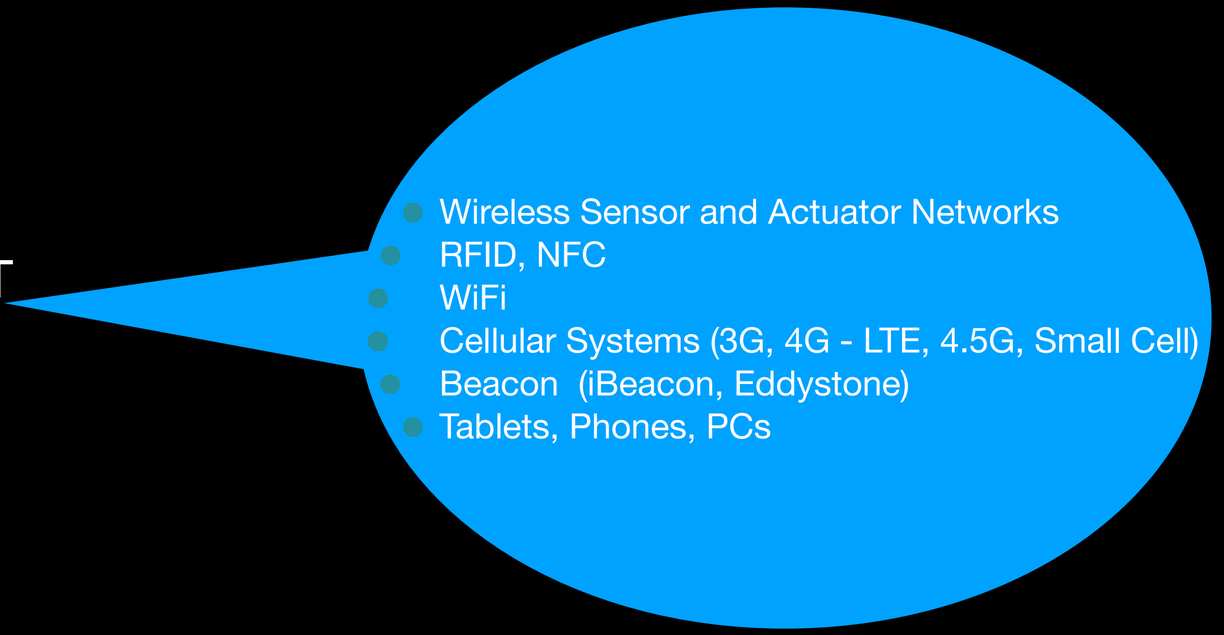
$6.1 T (Cisco: $14.4T)



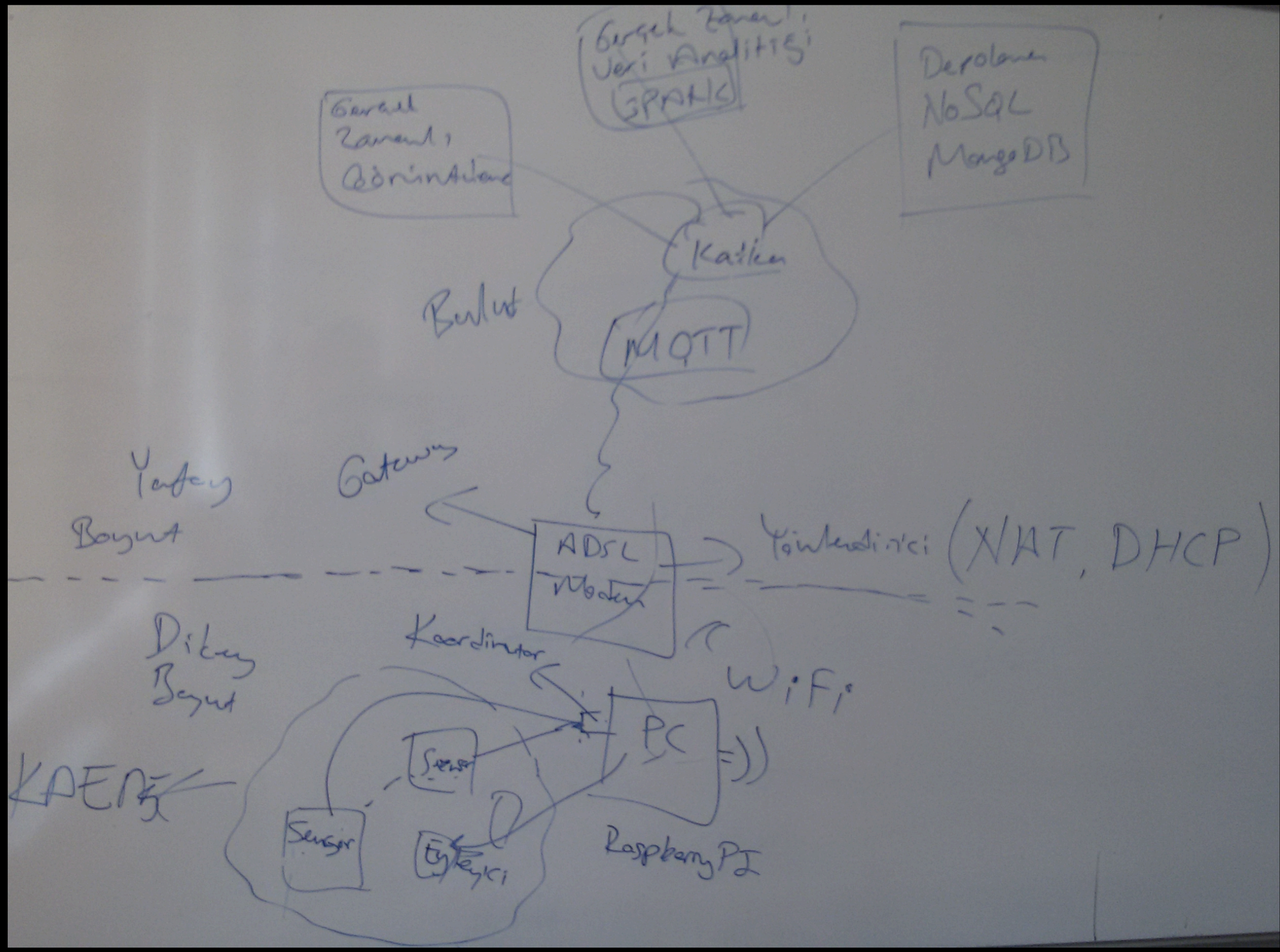
2025 yılı için öngörülen pazar payları [A. Fuqaha et al. 2015]

Nesnelerin İnternetini Oluşturan Bileşenler

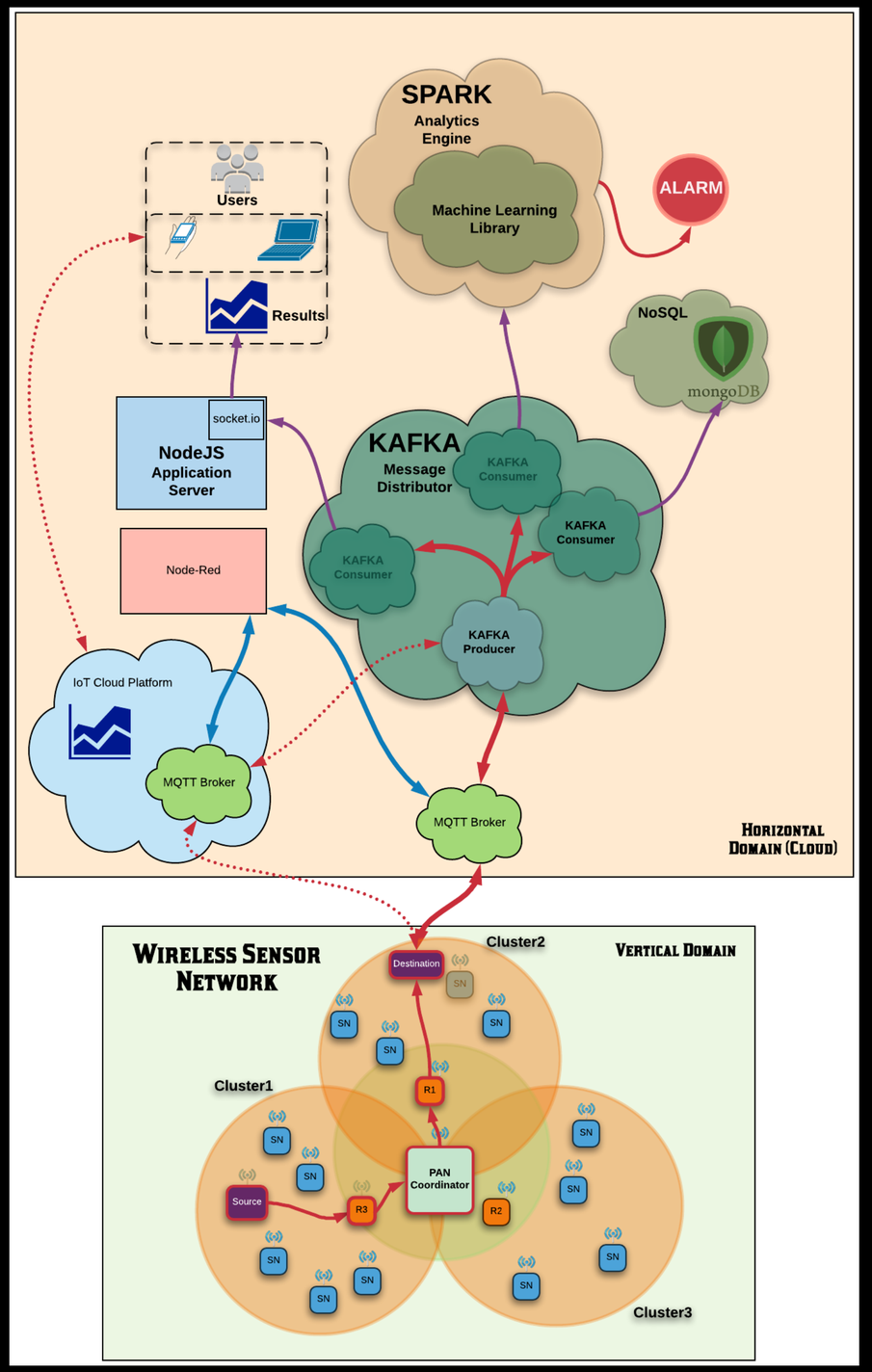
* Kolaylaştırıcı/Yardımcı Teknolojiler (IoT Enabling Technologies)
* Makine Öğrenimi (Machine Learning)
* Büyük Veri (Big Data)
* Bulut Bilişim (Cloud Computing)
* IoT Sistemlerinin Güvenliği (IoT Security)



Derste Kullanılacak Topoloji



Derste Kullanılacak Topoloji



Uygulama Alanları

- Healthcare
- Industrial Automation and Manufacturing
- Building/Home automation
- Smart cities & infrastructures
- Military
- Smart logistics
- Agriculture
- Robotics
- Air pollution monitoring
- Environmental sensing
- Location tracking
- Smart Vehicles

Kaynaklar

- International Telecommunication Union Recommendation ITU-T Y.2060 (06/2012)
- Source: Cisco IBSG, 2011
- J. Manyika et al., Disruptive Technologies: Advances thatWill Transform Life, Business, and the Global Economy. San Francisco, CA, USA: McKinsey Global Instit., 2013.
- A. Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari, M. Ayyash, “Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications”, IEEE Communication Survey&Tutorials, vol. 17 (4), 2347-2376 ,2015.